

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 8 : Les systèmes de deux variables

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Valeurs propres d'un système continu

On considère le système $\dot{Y} = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$.
- (b) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$ et calculer ses racines.

Exercice 2 — Vecteurs propres

Pour la matrice A de l'exercice 1 :

- (a) Calculer un vecteur propre associé à $\lambda_1 = -1$.
- (b) Calculer un vecteur propre associé à $\lambda_2 = -4$.
- (c) Vérifier chacun des deux résultats par un calcul direct de Av .

Exercice 3 — Nature du portrait de phase

Pour la même matrice A :

- (a) Le système est-il stable, au sens du critère continu $\text{tr}(A) < 0$ et $\det(A) > 0$ (chapitre 7, étendu ici aux systèmes) ?
- (b) Sachant que les deux valeurs propres sont réelles, distinctes et de même signe, quel est le type de portrait de phase (nœud, col, foyer ou centre) ?
- (c) Ce portrait correspondrait-il à un col (selle) si l'une des deux valeurs propres avait été positive ? Justifier à partir du signe de $\det(A)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 8)

Exercice 4 — Système discret équivalent

On reprend la matrice A de l'exercice 1, de valeurs propres $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4$.

- (a) En utilisant la correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$ vue en introduction (et déjà appliquée valeur propre par valeur propre au chapitre 6), calculer les valeurs propres discrètes équivalentes e^{-1} et e^{-4} .
- (b) En déduire la trace et le déterminant d'une matrice discrète équivalente B ayant ces deux valeurs propres (on utilisera $\text{tr}(B) = \lambda_1^{\text{disc}} + \lambda_2^{\text{disc}}$ et $\det(B) = \lambda_1^{\text{disc}} \lambda_2^{\text{disc}}$).
- (c) Vérifier, à l'aide du critère discret $|\det(B)| < 1$ et $|\text{tr}(B)| < 1 + \det(B)$ (chapitre 7), que le système discret équivalent est bien stable, cohérent avec la stabilité du système continu d'origine.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cycle amorti inflation-production

On modélise conjointement l'écart de production y et l'inflation π par $\dot{Y} = AY$ avec $Y = (y, \pi)$ et $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\text{tr}(A)$, $\det(A)$ et le discriminant $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4\det(A)$.
- (b) Les valeurs propres sont-elles réelles ou complexes ? Quel est le type de portrait de phase ?
- (c) Le système est-il stable ? Interpréter économiquement : que fait la trajectoire $(y(t), \pi(t))$ au

voisinage de l'équilibre $(0,0)$?

Exercice 6 — Un sentier de selle (anticipations rationnelles)

Dans un modèle à anticipations rationnelles, deux variables $Y = (x, y)$ obéissent à $\dot{Y} = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$. Le signe de $\det(A)$ permet-il, à lui seul, de conclure que les valeurs propres sont réelles et de signes opposés ? Justifier à partir du discriminant $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4 \det(A)$.
- (b) Calculer les deux valeurs propres $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = -1$, puis un vecteur propre associé à chacune.
- (c) Ce type de point d'équilibre (un col, ou *selle*) n'est atteint que si la condition initiale se situe exactement sur la direction propre associée à la valeur propre *négative*. Expliquer pourquoi, dans ce cas seulement, la trajectoire converge vers $(0,0)$ plutôt que de diverger — c'est l'origine du terme « sentier de selle » utilisé dans les modèles économiques à anticipations rationnelles.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\text{tr}(A) = -3 + (-2) = -5$. $\det(A) = (-3)(-2) - (1)(2) = 6 - 2 = 4$.

(b) $\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0$. Discriminant $= 25 - 16 = 9$, $\sqrt{9} = 3$. $\lambda = \frac{-5 \pm 3}{2}$, soit $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = -4$.

Correction — Exercice 2

(a) Pour $\lambda_1 = -1$: $(A - \lambda_1 I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} v = 0 \Leftrightarrow -2v_1 + v_2 = 0 \Leftrightarrow v_2 = 2v_1$. Vecteur propre : $v_1 = (1, 2)$.

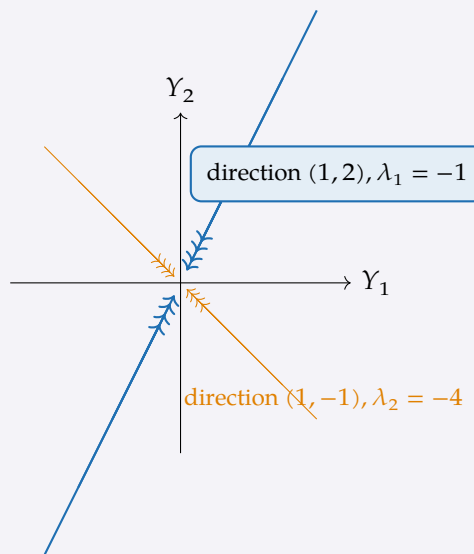
(b) Pour $\lambda_2 = -4$: $(A - \lambda_2 I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} v = 0 \Leftrightarrow v_1 + v_2 = 0 \Leftrightarrow v_2 = -v_1$. Vecteur propre : $v_2 = (1, -1)$.

(c) $Av_1 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = -1 \times (1, 2) \checkmark$. $Av_2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} = -4 \times (1, -1) \checkmark$.

Correction — Exercice 3

(a) $\text{tr}(A) = -5 < 0$ et $\det(A) = 4 > 0$: les deux conditions sont vérifiées, le système est **stable**.

(b) Deux valeurs propres réelles, distinctes, de même signe (toutes deux négatives) : le portrait de phase est un **nœud stable** — toutes les trajectoires convergent vers l'origine, tangentiellement à la direction propre la plus lente ($\lambda_1 = -1$).



(c) Oui : si l'une des deux valeurs propres était positive et l'autre négative, leur produit $\lambda_1 \lambda_2 = \det(A)$ serait **négatif**. Un déterminant négatif est précisément le signe caractéristique d'un **col** (selle) : les valeurs propres sont alors automatiquement réelles (le discriminant $\text{tr}(A)^2 - 4\det(A)$ devient strictement positif dès que $\det(A) < 0$) et de signes opposés.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 8)

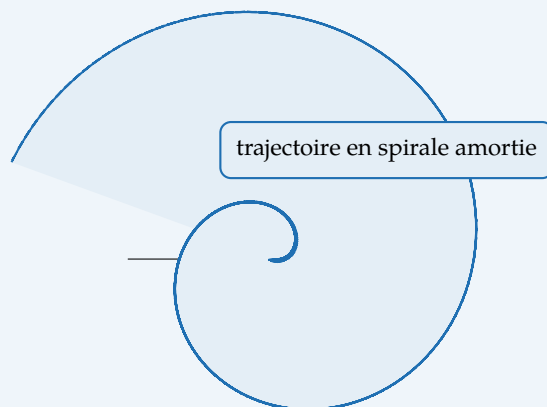
Correction — Exercice 4

- (a) $e^{-1} \approx 0,3679$ et $e^{-4} \approx 0,0183$.
(b) $\text{tr}(B) = 0,3679 + 0,0183 \approx 0,3862$. $\det(B) = 0,3679 \times 0,0183 \approx 0,00674$.
(c) $|\det(B)| \approx 0,00674 < 1 \checkmark$. $1 + \det(B) \approx 1,00674$, et $|\text{tr}(B)| \approx 0,3862 < 1,00674 \checkmark$. Les deux conditions du critère discret sont vérifiées : le système discret équivalent est **stable**, exactement comme le système continu d'origine. La correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$, déjà vérifiée valeur propre par valeur propre au chapitre 6, se généralise donc naturellement aux systèmes de dimension 2 : la stabilité d'un système continu se transmet à son équivalent discret construit de cette manière.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\text{tr}(A) = -1 + (-1) = -2$. $\det(A) = (-1)(-1) - (-2)(2) = 1 + 4 = 5$. $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$.
(b) Le discriminant est négatif : les valeurs propres sont **complexes**, $\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = -1 \pm 2i$. Le portrait de phase est un **foyer** (spirale).
(c) La partie réelle -1 est négative : le système est **stable**, et le portrait est un **foyer stable**. Économiquement, la trajectoire $(y(t), \pi(t))$ **spirale** en s'amortissant progressivement vers l'équilibre $(0, 0)$: l'écart de production et l'inflation oscillent conjointement (dans une relation de type courbe de Phillips dynamique), les deux variables se corrigeant mutuellement au fil du temps jusqu'à un retour complet à l'équilibre de long terme.



Correction — Exercice 6

- (a) $\text{tr}(A) = 1 + 1 = 2$. $\det(A) = 1 \times 1 - 1 \times 4 = 1 - 4 = -3$. $\Delta = 2^2 - 4 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$: le discriminant est bien **positif**, donc les valeurs propres sont réelles. Comme $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 = -3 < 0$, elles sont nécessairement de **signes opposés**. En général, dès que $\det(A) < 0$, on a $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4 \det(A) > \text{tr}(A)^2 \geq 0$: le discriminant est automatiquement positif, donc les racines sont toujours réelles dans ce cas — un déterminant négatif suffit à lui seul à garantir des racines réelles de signes opposés.

- (b) $\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}$, soit $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = -1$. Pour $\lambda_1 = 3$: $(A - 3I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} v = 0 \Leftrightarrow v_2 = 2v_1$, vecteur propre $(1, 2)$. Pour $\lambda_2 = -1$: $(A + I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} v = 0 \Leftrightarrow v_2 = -2v_1$, vecteur propre $(1, -2)$.

- (c) La solution générale est $Y(t) = A_1 e^{3t}(1, 2) + A_2 e^{-t}(1, -2)$. Le terme en e^{3t} **diverge** systématiquement dès que $A_1 \neq 0$. Pour que la trajectoire converge vers $(0, 0)$, il faut donc annuler

la composante instable, c'est-à-dire choisir une condition initiale $Y(0)$ proportionnelle exactement à $(1, -2)$ (la direction propre associée à $\lambda_2 = -1 < 0$); alors $A_1 = 0$ et $Y(t) = A_2 e^{-t}(1, -2) \rightarrow (0, 0)$. Toute autre condition initiale, même infinitésimalement écartée de cette droite, finit par diverger sous l'effet du terme e^{3t} . C'est précisément cette droite (le **sentier de selle**, ou *saddle path*) qui joue un rôle central dans les modèles à anticipations rationnelles : les agents économiques sont supposés « sauter » immédiatement sur cette trajectoire convergente, seule compatible avec un équilibre de long terme stable.

